

	Ordem de Manutenção 4019821	Data da Ordem: 02/12/2025 Data de Impr.: 29/12/2025	Folha: 1/3
--	--	--	------------

Cent.Trab:1402	Grup. Plan. PM:MAN-Manutenção
Tipo Ativ Manut:Z02-Manutenção Preventiva	Empresa:1410
Centro de trabalho principal da ordem:PROT_CAT	Descrição do centro de trabalho:Proteção Catódica
Status do usuário:	Status do sistema:LIB CAPC NOAP SCDM
Criado por:IP1020251202	Responsável:

1.2 - Inspeção Funcional de Retificador

OBJETOS TÉCNICOS

Local de Instalação:GUARAPARI CATOD. RETIFIC/RETIFICADOR - GUARAPARI

Fabricante:	Modelo:	No. de serie:
-------------	---------	---------------

Equipamento:10002381 - RETIFICADOR - RET-12-001	Fabricante:IEC
---	----------------

Nº peça fabric.:	Denomin.Tipo:	Nº de serie:
------------------	---------------	--------------

Plano de Manutenção:10573	Item de Manutenção:10603	Periodicidade:
---------------------------	--------------------------	----------------

Tipo:PM-Ordem de manutenção	1.2 - Inspeção Funcional de Retificador	Dt.Enc.Ult.Ord Plan:15/11/2025
-----------------------------	---	--------------------------------

Nota:	Criado por:	Tipo de Nota:
-------	-------------	---------------

Data de criação:	Autor da Nota:	Parte Objeto:
------------------	----------------	---------------

Código de Planejamento da Ordem

Ordem planejada ☒	Ordem imediata ☐	Ordem não planejada ☐
---	---	--

Planejamento de Datas da Ordem

Data de inicio programada:12/01/2026	Data fim programada:12/01/2026
--------------------------------------	--------------------------------

Hora de Inicio:00:00:00	Hora de Fim:00:00:00
-------------------------	----------------------

Denominação da Revisão:	Prioridade:Alto
-------------------------	-----------------

Ordem de produção:	Tempo parada:
--------------------	---------------

HOUVE DESVIO?

Justificativa do desvio:

--

--

Oper	Centr.Trab	Texto breve operação	N Pes	Durac.	Data Ini	Hora Ini	Data Final	Hora Final	HH
0010	PROT_CAT	1.2 - Inspeção Funcional de Retificador	0	0.0	12/01/2026	00:00:00	12/01/2026	00:00:00	0.0
					28/01	11:26	28/01	11:40	

1.2 - Inspeção Funcional de Retificador
Componentes monitorados semanalmente:
Horímetro: registro acumulado de horas de operação.
Hora exata da leitura: controle de rotina.
Tensão de saída (VDC): avaliação da estabilidade operacional.
Técnico/inspetor: rastreabilidade de quem executou cada coleta.
Componentes inspecionados mensalmente:

Painel do retificador: estado geral fixação limpeza e vedação.

Cabos de saída: sinais de aquecimento fixação e isolamento.

Display frontal: funcionalidade e visibilidade.

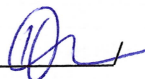
Fusíveis e DPSs: integridade visual e ausência de disparos ou queima.

Telemetria (quando aplicável): verificação de conectividade e transmissão de dados.

Presença de insetos ou animais: verificação de invasão que comprometa o sistema.

Reaperto de bornes e conectores: realizado quando necessário ou em condições críticas.

Sinais de vandalismo ou tentativa de violação do equipamento.

Campo	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
Data	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	28/01/
Horímetro (valor)	___	___	___	___	11:35
Hora da Coleta (hh:mm)	___	___	___	___	5324,4
Tensão de Entrada (Vac)	___	___	___	___	220
Tensão de Saída (Vcc)	___	___	___	___	5,25
Tensão de Shunt (mV)	___	___	___	___	1
Técnico / Inspetor	___	___	___	___	

Checklist de Inspeção Técnica

Sinais de Vandalismo (visual):

☒ Conforme ☐ Não conforme Observações: (_____)

Limpeza Geral do Retificador (funcional):

☒ Conforme ☐ Não conforme Observações: (_____)

Presença de Insetos/Animais (visual):

☒ Conforme ☐ Não conforme Observações: (_____)

Sinais de Aquecimento dos Cabos (visual):

☒ Conforme ☐ Não conforme Observações: (_____)

Estado dos Fusíveis (visual):

☒ Conforme ☐ Não conforme Observações: (_____)

Estado dos Dispositivos DPS (visual):

☒ Conforme ☐ Não conforme Observações: (_____)

Display Frontal (visual):

☒ Operante ☐ Não operante Observações: (_____)

Sistema de Telemetria (funcional):

☐ Funcional ☒ Não funcional Observações: (Não Passou)

Reaperto de Bornes:

☒ Executado ☐ Não necessário ☐ Aguardando parada Obs: (_____)

Fixação do Gabinete e Vedação:

☒ Inteira ☐ Comprometida ☐ Sinais de umidade Obs: (_____)

	Ordem de Manutenção 4019821	Data da Ordem: 02/12/2025 Data de Impr.: 29/12/2025	Folha: 2/3
--	--	--	------------

Observações Gerais / Requisições de Ação Corretiva



Ordem de Manutenção
4019821

Data da Ordem: 02/12/2025
Data de Impr.: 29/12/2025

Folha: 2/3

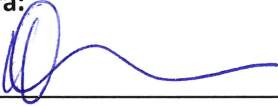
Descrição da atividade:

Realizado

Atesto que os serviços acima foram executados satisfatoriamente:

Executante: Wilson	Executante:	Executante:
Data: 28 / 01 / 26	Data: ___ / ___ / ___	Data: ___ / ___ / ___
Hora (Inicio): 12:26 Hora (Fim): 12:40	Hora (Inicio): Hora (Fim):	Hora (Inicio): Hora (Fim):

	Ordem de Manutenção 4019821	Data da Ordem: 02/12/2025 Data de Impr.: 29/12/2025	Folha: 3/3
--	--	--	------------

Responsável - Manutenção: <i>Welson Matheus</i> Técnico em Elétrica CREA: ES-050003/D	Supervisor: <i>Italo Sanches Arantes</i> ENGENHEIRO MECÂNICO CREA-MG 328176	Solicitante da Manutenção:
Data: <i>28</i> / <i>01</i> / <i>26</i>	Data: <i>29</i> / <i>01</i> / <i>26</i>	Data: ____ / ____ / ____
Assinatura: 	Assinatura: 	Assinatura:

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 03				VERSÃO 02 DATA:05/06/2025	
Ordem de Serviço: 4019821					
Instalação/Local: Retificador Guanabara					
Data: 28/01		Hora: 11:26		Descrição do serviço: Linterna Retificador	
Relação de Itens Aplicáveis			Instruções de Preenchimento		
Plano de manutenção e operação (SAP): 8.7.1 - Drenagem Caixa de Válvula 8.7.2/ 8.7.3/ 8.7.4/ 8.7.7/ 8.7.8 - Limpeza e Drenagem Caixa Válvula Anual 8.7.5 - Limpeza e Drenagem Caixa Válvula Trimestral 8.7.6/ 8.7.9 - Limpeza e Drenagem Caixa Válvula Semestral 8.7.10 - Roçagem Semestral 8.7.11 - Roçagem Faixa Trimestral 8.7.12 - Roçagem Bimestral 8.7.13 - Lavagem Trimestral 8.7.14 - Lavagem Bimestral 8.7.15 - Drenagem Semestral 8.2.1 - Leitura Retificador 8.2.10 - Sistema de proteção catódica 8.2.11 - Insp.Dutos metálicos enterrados 8.2.12 - Inspeção visual com Rapel 8.2.2 - INSPEÇÃO SPC 8.2.3 - Inspeção Visual - Tubulação 8.2.4 - Inspeção Visual 8.2.5 - Inspeção Visual 8.2.8 - Inspeção em válvula enterrada 8.2.9 - Inspeção Visual - UMD 8.4.5 - NR-13-INSP VASO CATEGORIA III Inspeção Visual Caixa de válvula de PEAD PMP 7.3.2 - Inspeção tubulação incêndio			1º - Defina o supervisor da atividade, em conjunto avaliem o cenário e preencha os campos abaixo; 2º - Leia os ITENS DE VERIFICAÇÃO e assinale com X as opções SIM ou NÃO; 3º - Avalie os RISCOS encontrados na atividade e assinale com X as opções; 4º - Após identificar os riscos, leia as MEDIDAS PREVENTIVAS e assinale com X no campo SIM ou NÃO; 5º - Caso seja necessário IMPEDIR A ATIVIDADE, obrigatório preencher no campo de observações o motivo. 6º - No preenchimento dos nomes dos participantes destacar o Supervisor da atividade. 7º - CONFORME NORMA NR01 - ITEM 1.4.3 "O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico."		
Ord.	Função na Atividade		Nome	Matrícula	
1	Supervisor da Atividade		Wilson Mattos	3091893	
2	Executor da Atividade				
3	Executor da Atividade				
4	Executor da Atividade				
5	Executor da Atividade				
6	Executor da Atividade				
7	Executor da Atividade				
8	Executor da Atividade				
9	Executor da Atividade				
10	Executor da Atividade				
Itens de Verificação				Sim	Não
1	Os componentes da equipe estão informados sobre o serviço a ser realizado?			✓	
2	Todos os participantes da atividade estão em boas condições físicas?			✓	
3	Todos os membros da equipe estão sem adornos?			✓	
4	Todos os participantes da atividade estão em boas condições psicológicas?			✓	
5	Todos os componentes da equipe estão aptos para realizar resgate de emergência?			✓	
6	Todos os participantes conhecem o local mais próximo para atendimento hospitalar?			✓	
7	O(s) colaborador(es) esta(ao) com os treinamentos obrigatórios em dia?			✓	
8	O veículo está em boas condições? (fez checklist veicular)			✓	
9	As condições climáticas estão favoráveis? (Chuva, risco de alagamento, vento, descargas atmosféricas)?			✓	
10	O serviço requer uso de iluminação auxiliar (Refletor/lanterna)?				✓
11	Existe algum impedimento para executar a atividade?				✓
Ord.	Classificação	Riscos	Medidas Preventivas Recomendadas	Sim	Não
1	Veicular	(✓) Condições gerais do veículo	É possível estacionar o veículo no sentido correto da via?	✓	
			Necessário sinalizar o veículo com cones e fitas?		✓
			Necessário manter veículo com sinalização de alerta?		✓
		() Insolação	Faz uso do protetor solar?		
		() Áreas molhadas	Necessário o uso de calça/capa de chuva e bota de PVC?		
			A área está alagada ou com excesso de umidade?		
		() Insetos e animais	Necessário usar perneira?		
			Nas proximidades existem animais que oferecem risco de ataque?(Cobra, cachorro, outros).		
			São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de presença de animais peçonhentos e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores?		
2	Ambiente de trabalho	() Atropelamento /Invasão da área de trabalho	Necessário sinalizar o local do trabalho com cones e fitas?		
			Necessário realizar fechamento parcial/integral da pista?		

				Cones e fitas são suficientes?		
		()	Trabalho noturno	A iluminação é suficiente para executar a atividade com segurança?		
2	Ambiente de trabalho	()	Roçagem	Necessário utilizar protetor facial?		
				Necessário utilizar calçados de segurança adequado?		
				Necessário utilizar o protetor auditivo/auricular?		
				A área está sinalizada e isolada?		
				Necessário utilizar Touca árabe/balaclava?		
				Necessário utilizar luvas de proteção?		
				Todos os membros da equipe estão sem adornos?		
				Necessário utilizar o capacete e óculos de segurança		
				Necessário utilizar a tela de proteção/cerquite?		
		()	Pintura	Está sendo seguido o plano de contenção de desrramento de produtos químicos no solo?		
				A área está adequada para a atividade?		
				Os Epis estão adequados para atividade?		
				O manuseio das tintas está sendo realizado de forma segura e adequada		
				A área está sinalizada e isolada?		
3	Quedas do mesmo nível / Queda de objetos	(✓)	Queda de mesmo nível	Foi avaliado o risco de queda em função do nivelamento e buracos no solo do terreno?	✓	
		(✓)	Queda de objetos	Necessário retirar objetos e/ou obstáculos no trajeto?		✓
4	Equipamentos / Ferramentas / Máquinas rotativas	(✓)	Medidas gerais de ferramentas/Furadeira Ex: Chave de fenda, alicate.	O equipamento está em boas condições de uso?	✓	
				Necessário utilizar capacete?	✓	
				Necessário utilizar luva adequada para operação?	✓	
				Necessário utilizar protetor auditivo/auricular?		✓
				Necessário utilizar óculos de proteção?	✓	
				As ferramentas necessárias foram disponibilizadas para a atividade?	✓	
				As ferramentas necessárias para a atividade estão em boas condições de uso?	✓	

Caso necessário, descreva abaixo alguma observação.

Plano de atendimento a Emergências - PAE

Rede de gás natural do Espírito Santo

Fluxo Interno para comunicação com a Estrutura Organizacional de Resposta

Equipes de Reconhecimento e Controle da emergência	Cachoeiro e Anchieta		Grande Vitória	Colatina	Linhares/ Sooretó	São Mateus
	Contato Operação:		Contato Operação:	Contato Operação:	Contato Operação:	Contato Operação:
	(27) 99248-2608		(27) 99203-7765	(27) 99888-8320	(27) 99204-7152	(27) 99203-4426
	(27) 99269-8763				(27) 99223-8136	
				* R= Equipe residencial		
				*I= Equipe Industrial		
Reconhecimento e Controle da emergência	Líderes de apoio as Vítimas					
	Rafael Campista (27) 99769-4967					
	Franz Achatz (27) 99988- 6979					
Coordenador de Ações de respostas	Rafael Campista (27) 99203-7765		Coordenador de Ações de Logísticas		Franz Achatz (27) 99203-9461	
Comando Geral	Fábio Salu (11) 99954- 5331		Comando Administrativo		Francisco Henrique (27) 99203-	
Gerência SSMA	Renata Pires (27) 99961-6303		André Gustavo (27) 99758-4045		Polyanna (27) 99763-8396	
Recuperação de instalações	Sebastião Elmo (27) 99257-7638		Luciano Ferreira (27) 99269-2677		AMBIPAR 0800-117-2020; 0800-707-7022; 0800-707-1767 / Emergência Química de Odorante	
Coordenação Ativos	Candara Keocheguerian (27)99262-1622		Paulo Junior (27) 99203-8177		Núcleo de Reportabilidade e Emergências (27) 3347-8977 / (27) 996962686	
Emergência (Atendimento ao cliente)	(85) 339 27899	0800 5950197		117 Opção 1		